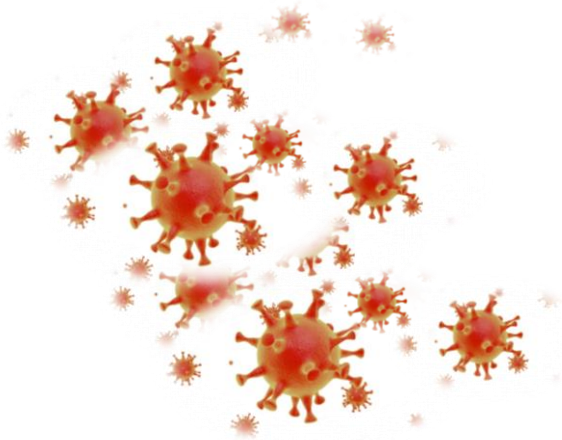


COVID-19 이후의 ICT 패러다임의 변화

- 우리의 대응 -



GANGNUNG-WONJU
NATIONAL UNIVERSITY
Professor Jaehong Choi, Ph.D

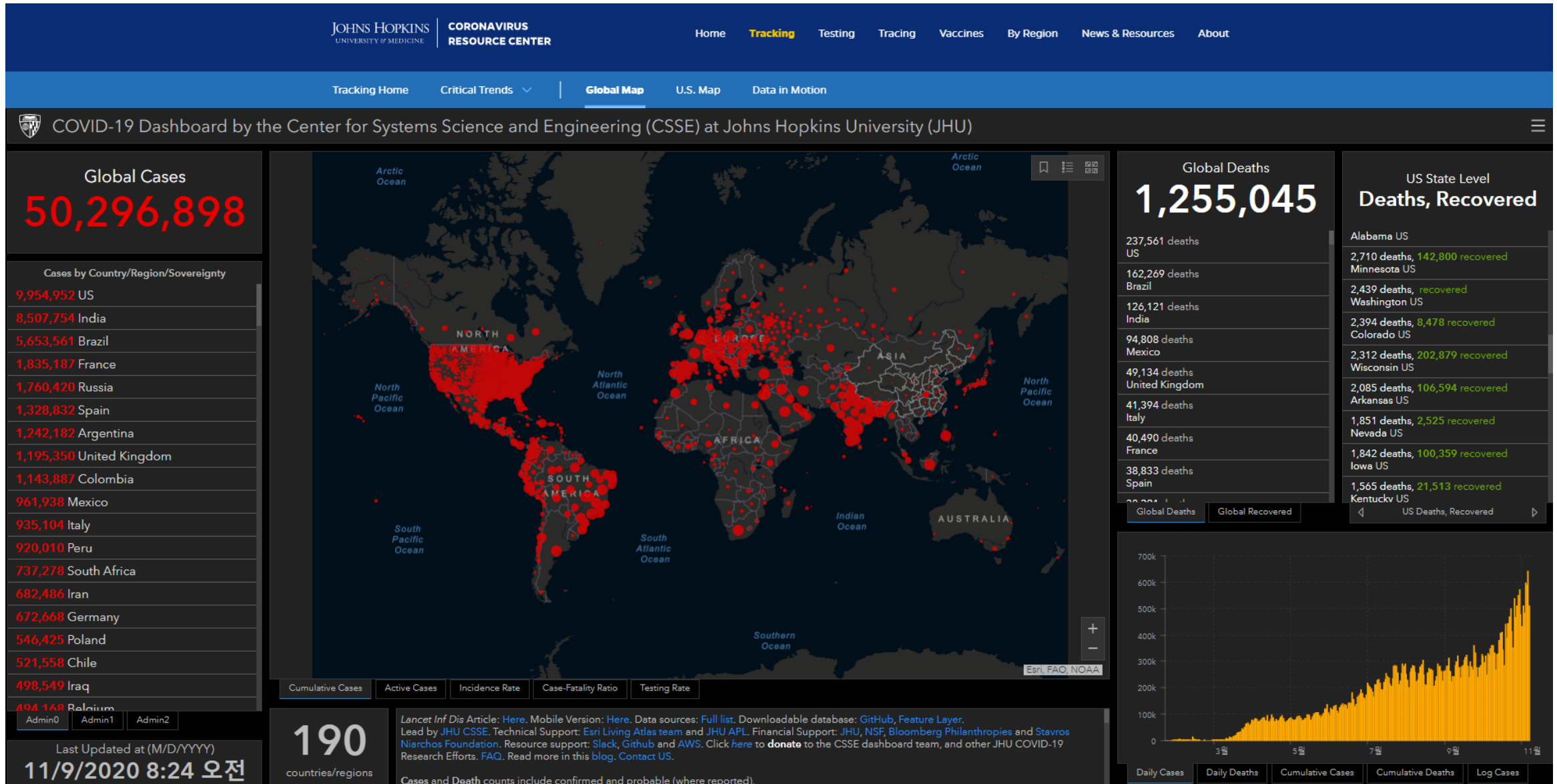
2020. 11.

하고 싶은 말

1. COVID-19의 확산과 그 의미
2. COVID-19에 따른 흥(興)과 쇠(衰)
3. 뉴-노멀의 노멀
4. ICT의 새로운 기회
5. 마치면서

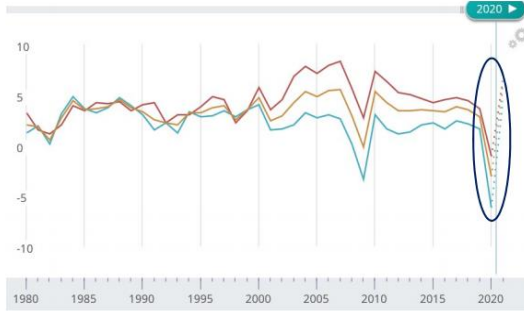
1. COVID-19의 확산, 그 의미

COVID-19 Confirmed Cases



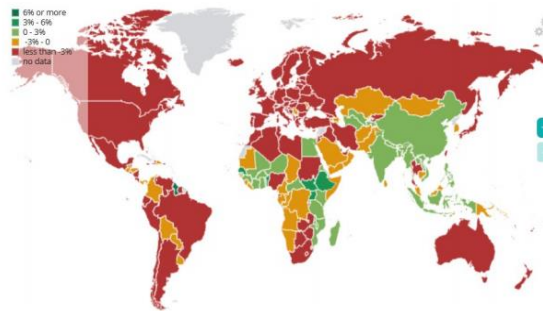
1. COVID-19의 확산과 의미

연도별 성장률 (각 년도)



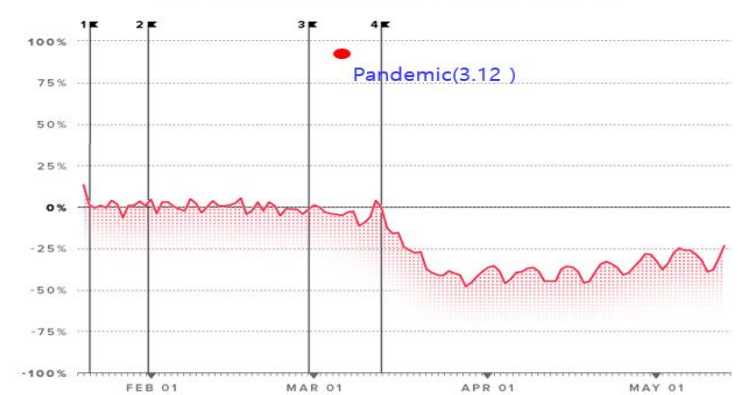
- 2020년 전망: 개도국 -1.0%, 선진국 -6.1%, 세계 평균 -3.0%
- 2021년 전망: 전세계 5.8% 성장 (국가간 편차)

국가별 성장률 전망 (2020년)



미국 -5.9%, 영국 -6.5%, 독일 -7.0%, 스웨덴 -6.8%, 일본 -5.2% 중국 1.2%, 한국 -1.2%

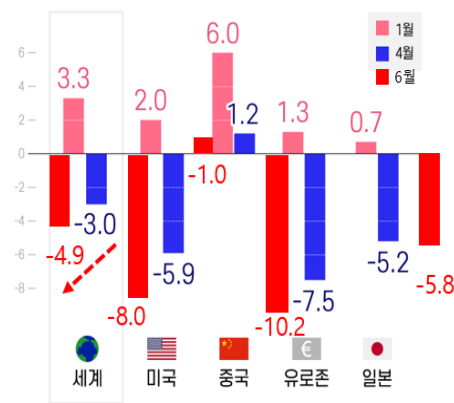
U.S. CONSUMER SPENDING DURING COVID-19



1 FIRST REPORTED U.S. CASE
2 U.S. PUBLIC HEALTH EMERGENCY DECLARED
3 FIRST REPORTED U.S. DEATH
4 TRAVEL TO EUROPE BANNED

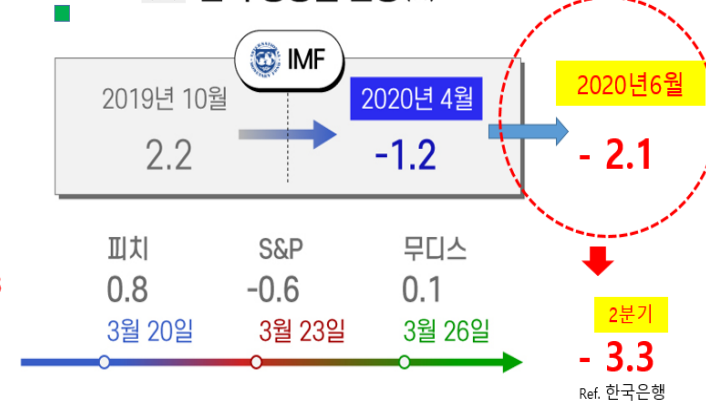
2020년 2분기

IMF 경제 성장률 전망 (%)



그래픽 김현수

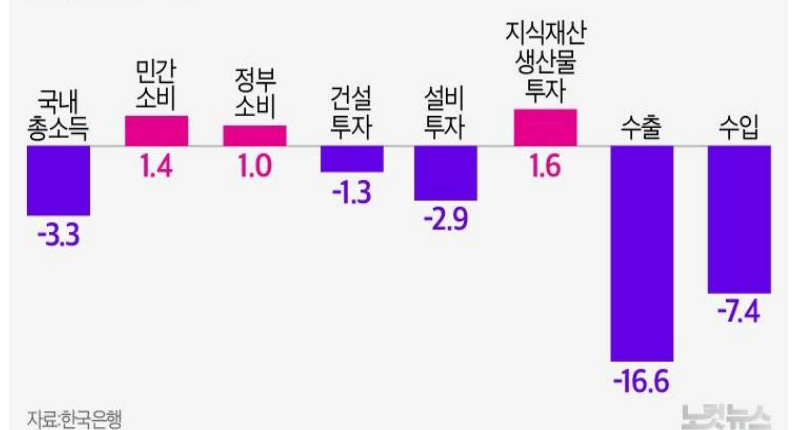
한국 성장률 전망 (%)



그래픽 김현수

KBS

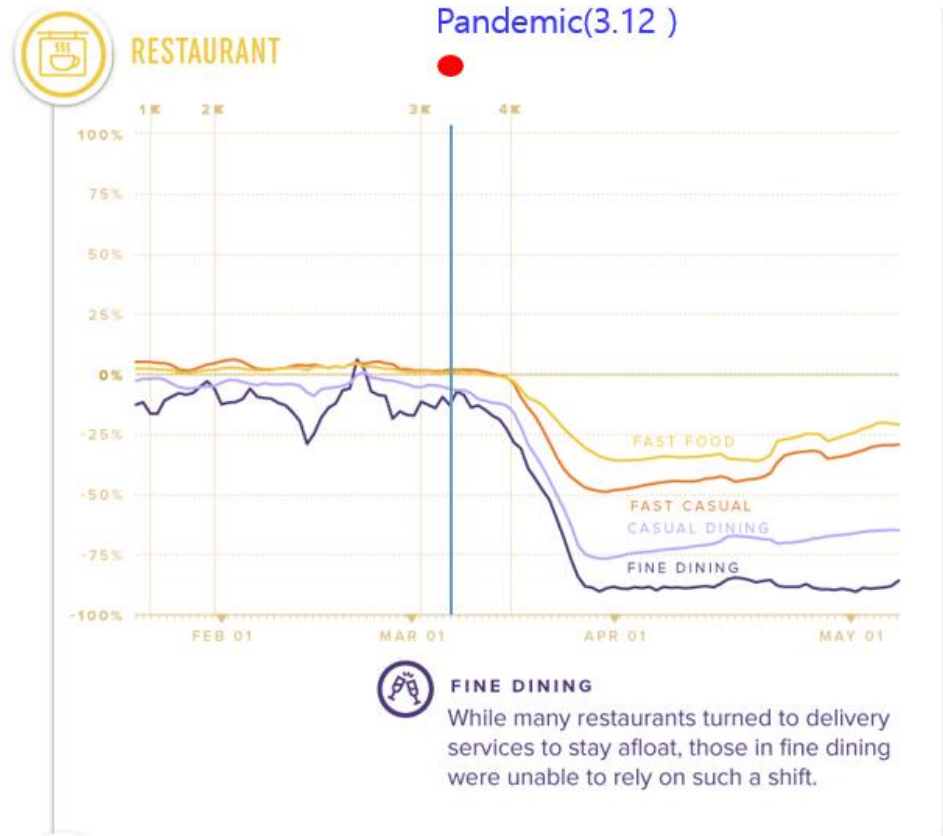
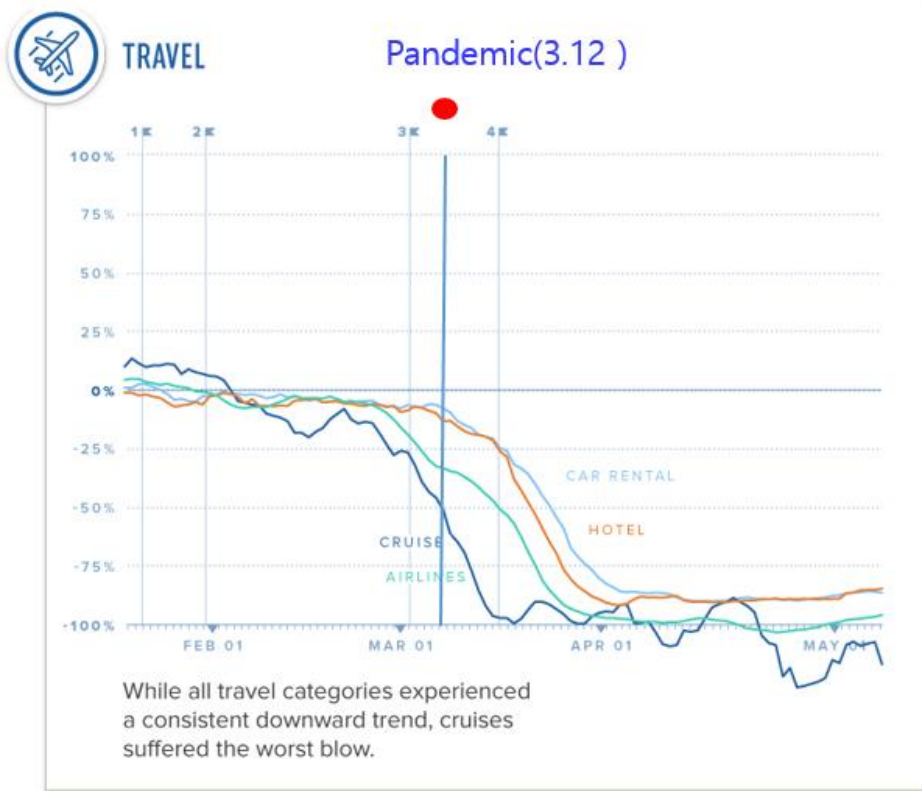
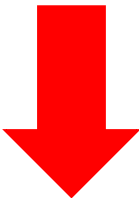
지출항목별



자료:한국은행

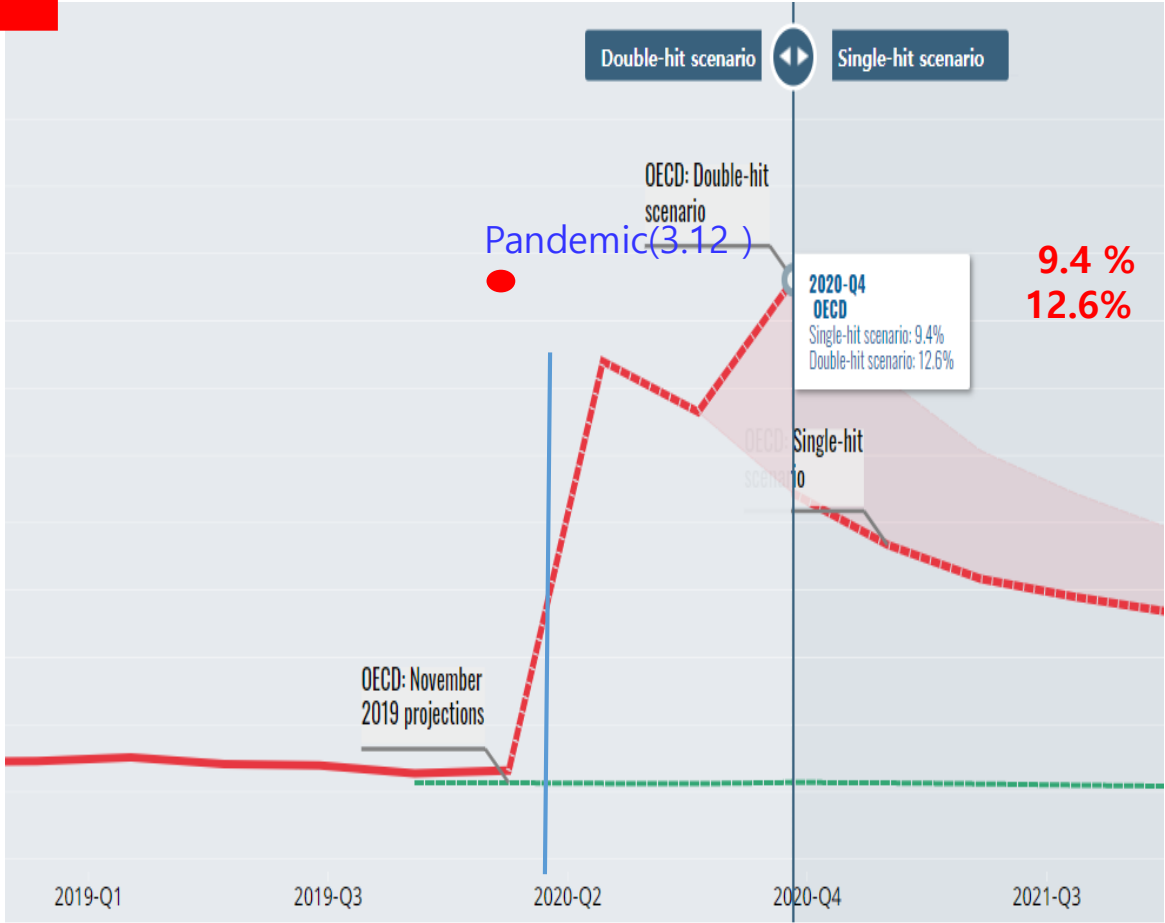
노컷뉴스

2. COVID-19에 따른 흥(興)과 쇠(衰)

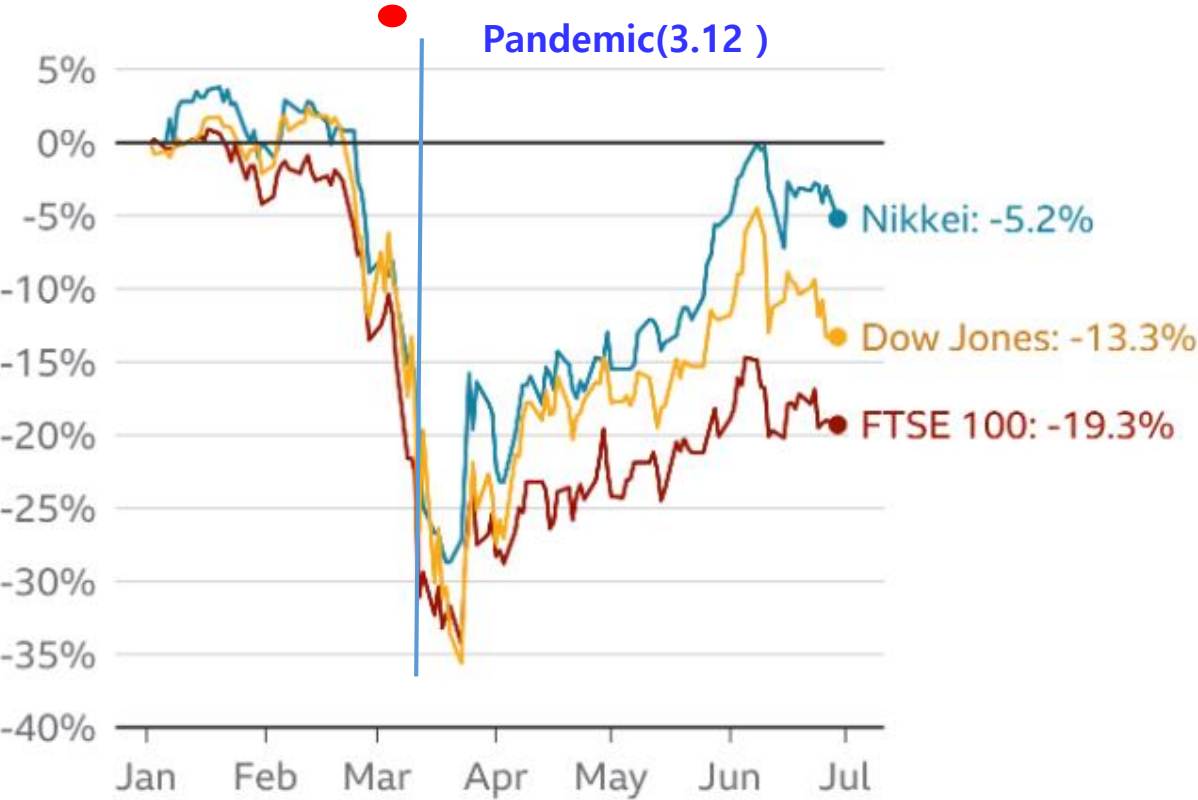


2. COVID-19에 따른 흥(興)과 쇠(衰)

Two core scenarios, Unemployment Rate %



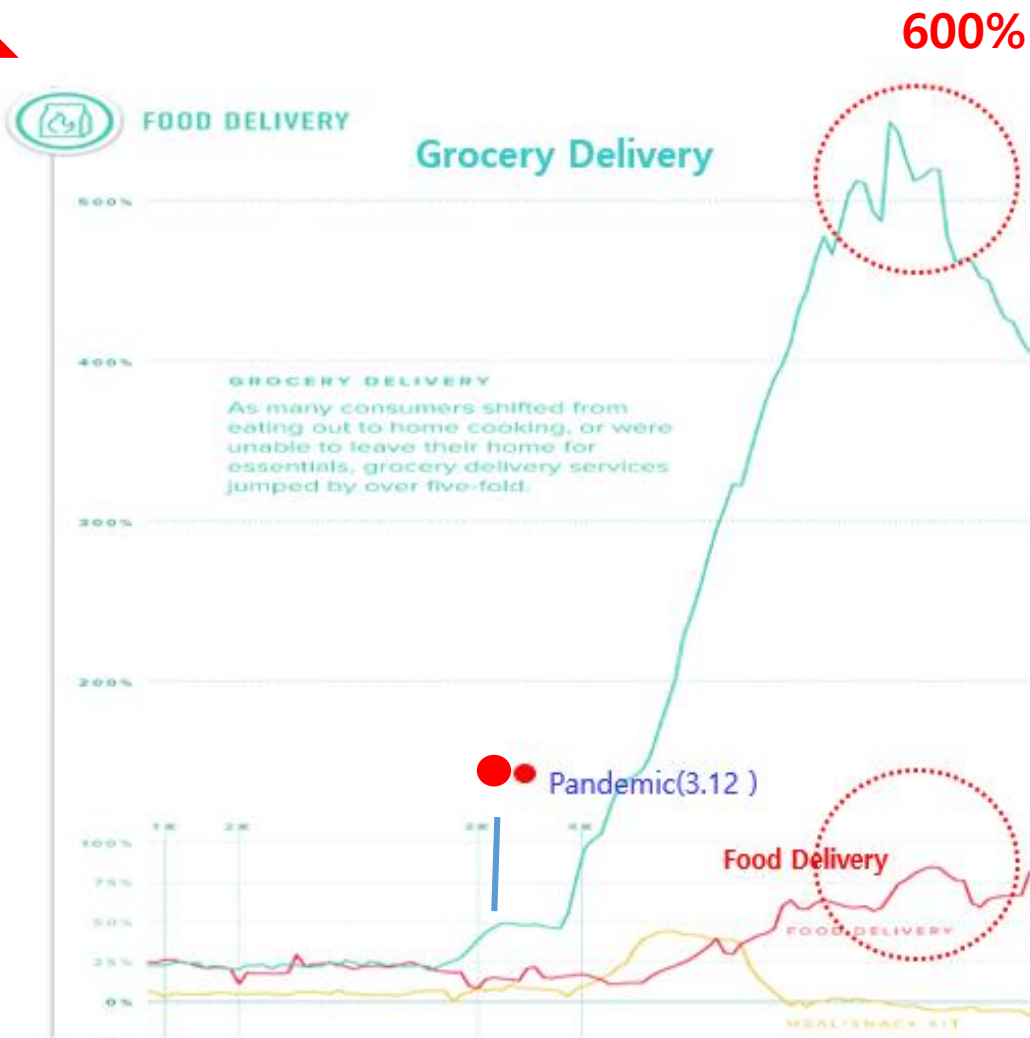
The impact of coronavirus on stock markets since the start of the outbreak



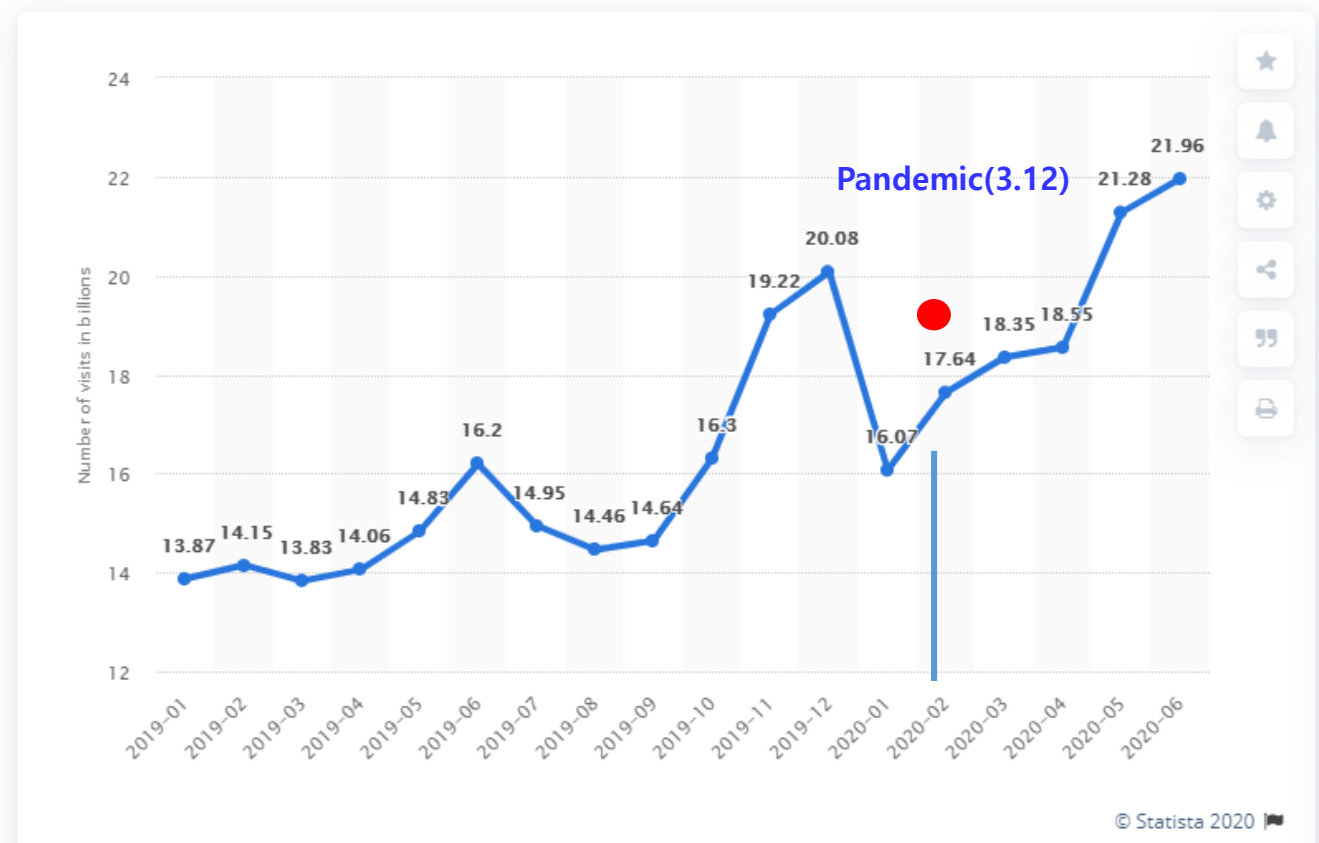
Source: Bloomberg, 29 June 2020, 12:00 BST



2. COVID-19에 따른 흥(興)과 쇠(衰)

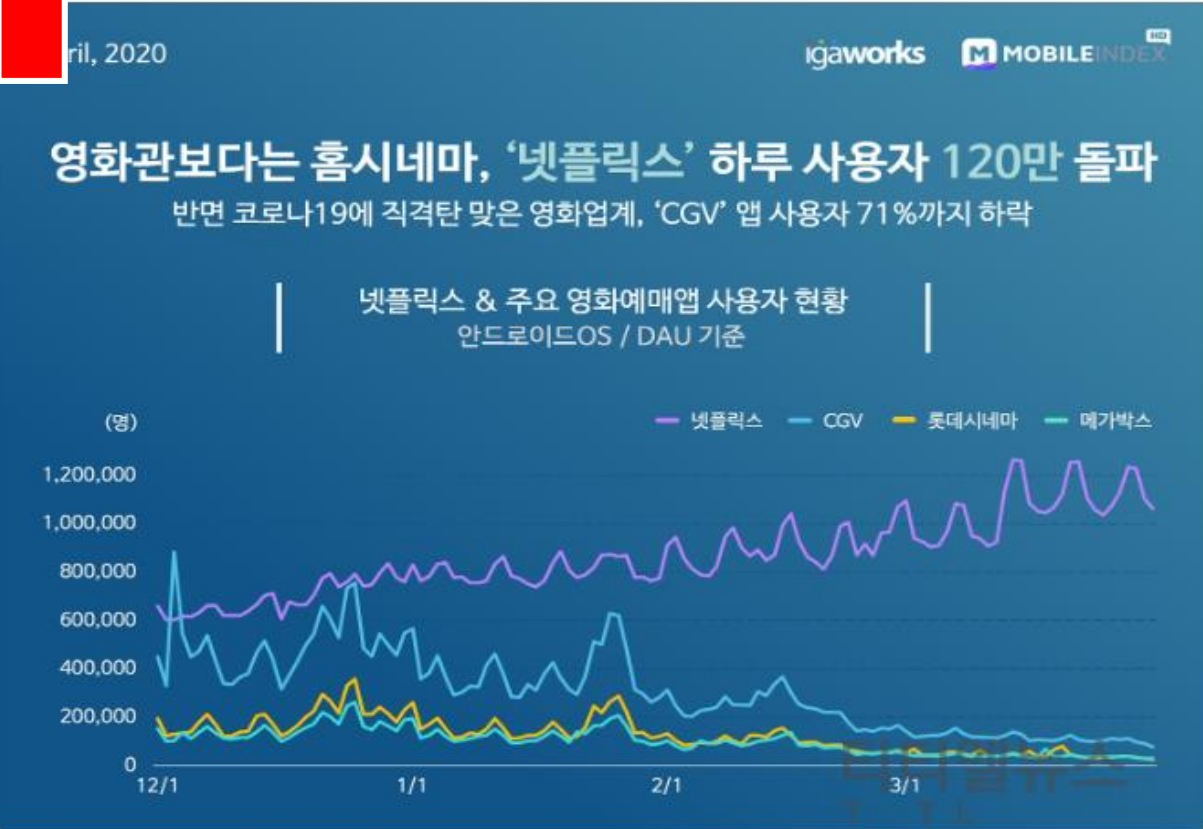


220억 명/월



Coronavirus impact on retail e-commerce website traffic worldwide as of June 2020, by average monthly visits (in billions)

2. COVID-19에 따른 흥(興)과 쇠(衰)



2,300%

일본 라인웍스 신규 가입자 수,
2020년 초 대비
23배 증가



2. COVID-19에 따른 흥(興)과 쇠(衰)



Websites

Facebook.com

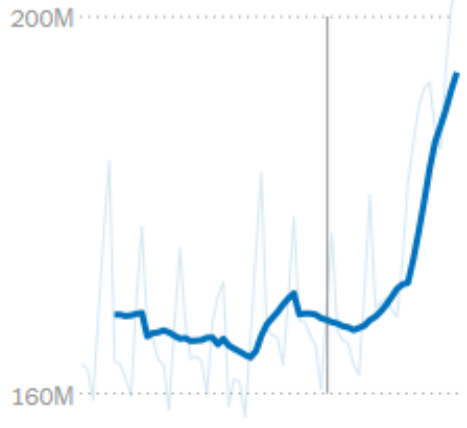
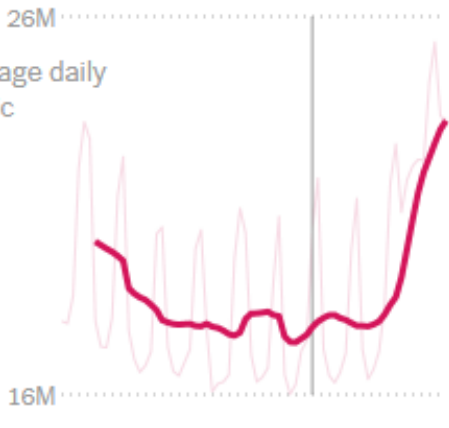
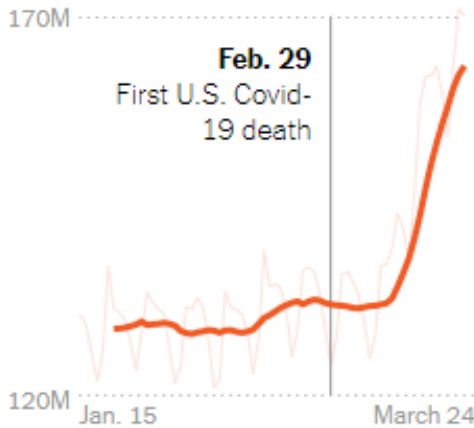
+27.0%

Netflix.com

+16.0%

YouTube.com

+15.3%



Apps

Facebook

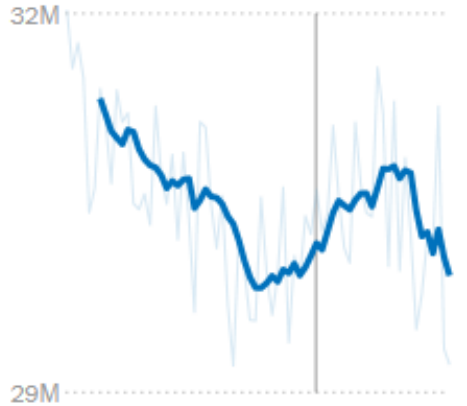
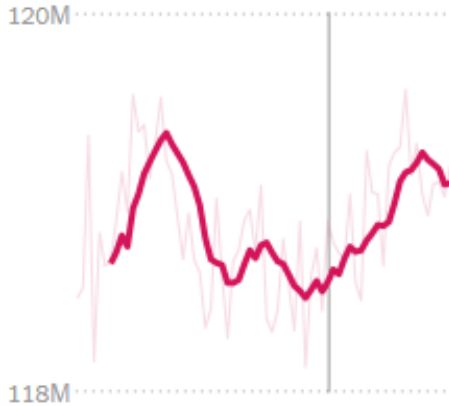
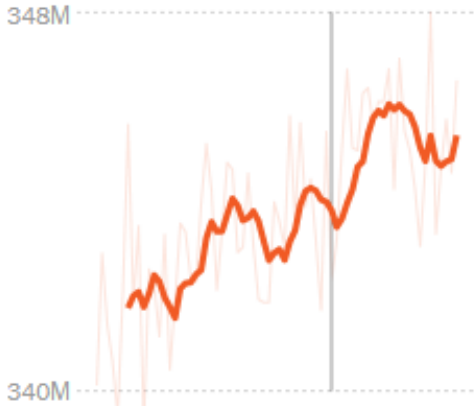
+1.1%

Netflix

+0.3%

YouTube

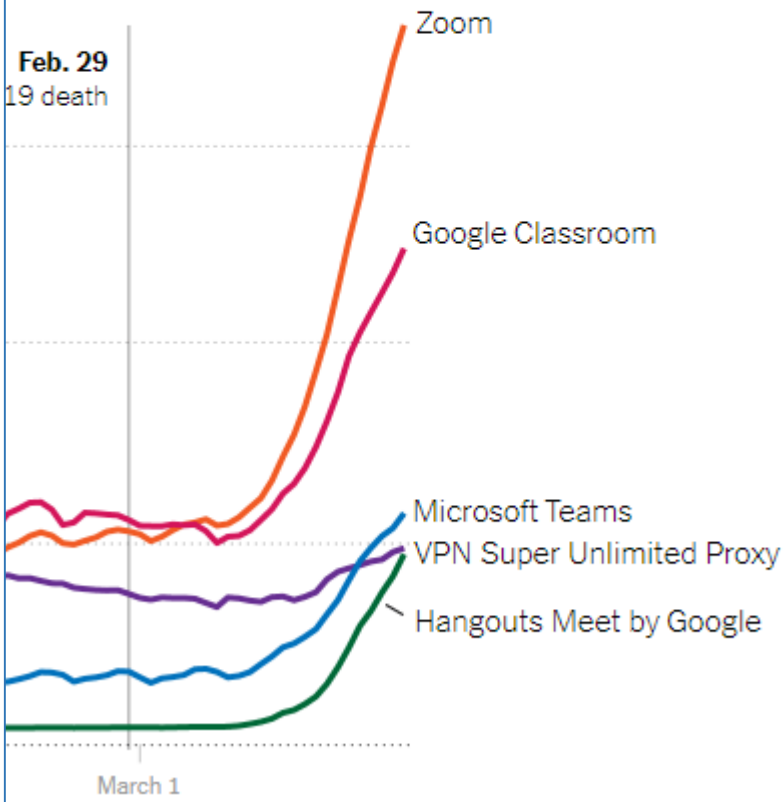
-4.5%



App popularity according to iOS App Store rankings on March 16-18.

400%

연초대비 주가(9/1 기준)
+ 572 % \$ 457
\$ 551(10/20)



2. COVID-19에 따른 흥(興)과 쇠(衰)



3T(Test-Trace-Treat)를 'K-방역모델'



K -KOREA K -KOREA K -KOREA K -KOREA

< K- 방역 3T (Test – Trace – Treat) 국제표준화 분야(18종) >

① 검사(Test) . 확진: 6종	
감염병 진단기법 : 2종	선별진료소 운영시스템 : 4종
- 유전자 증폭기반 진단기법(RT-PCR) - 진단기법 관련 시약, 장비 및 테스트 방법 등	- 자동차 이동형(Drive Thru) 선별진료소 운영 절차 - 도보 이동형(Walk Thru) 선별진료소 운영 절차

② 역학 · 추적(Trace) : 4종
- 모바일 자가진단.격리관리 앱(App) 요구사항 - 역학조사 지원시스템 기능 및 개인정보 보호 - 자가진단. 문진 결과와 전자의무기록(EMR) 연동 방법 등

③격리 · 치료(Treat) : 8종
- 감염병 생활치료센터 운영 표준모형 - 개인위생 권리 및 사회적 거리두기 운영 지침 - 취약계층 필수 사회복지서비스 및 의료지원 - 감염병 교차감염 차단을 위한 지침 등

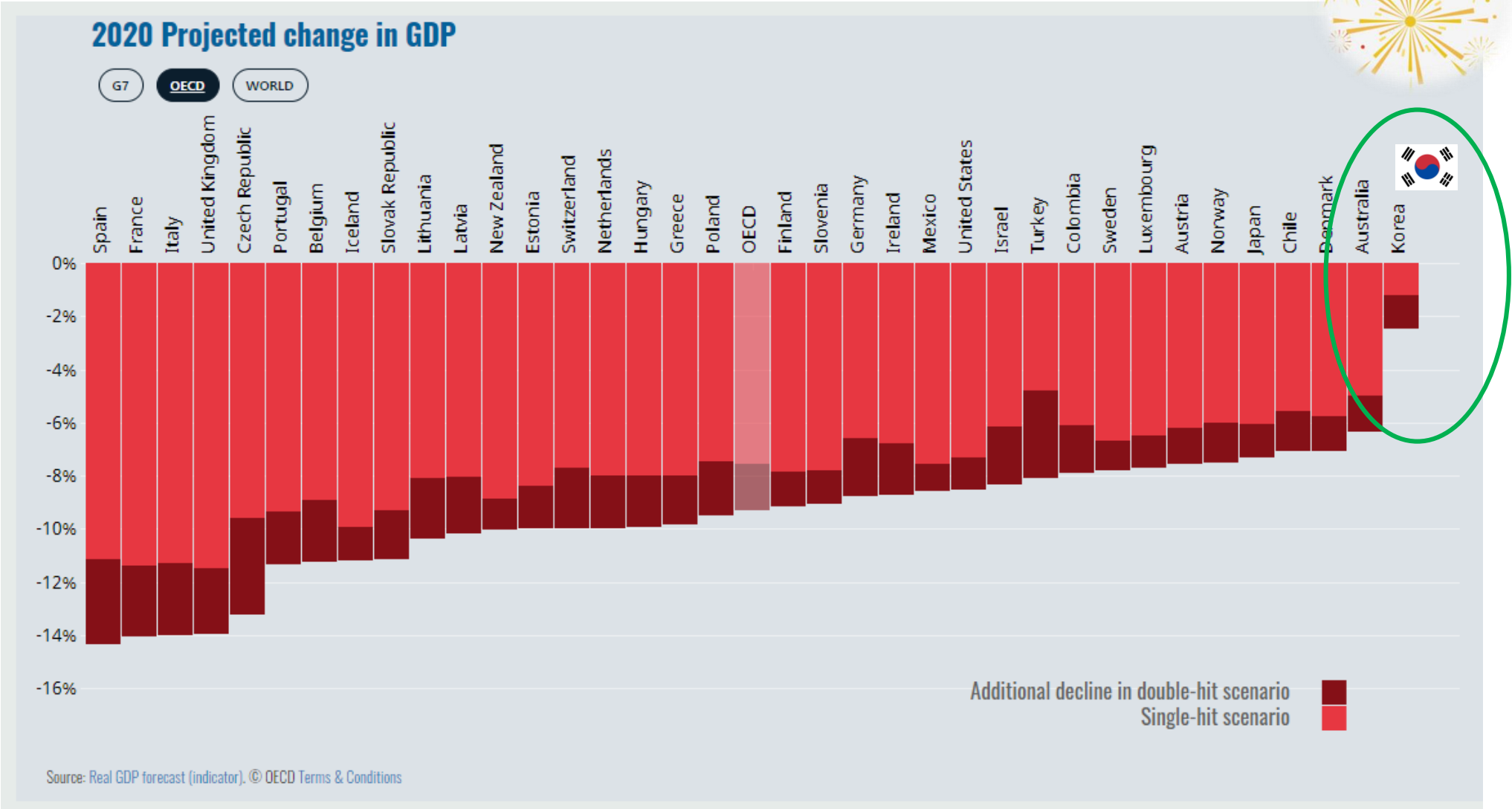
출처 : K-방역모델 국제표준화 정책협의회



2. COVID-19에 따른 흥(興)과 쇠(衰)



Economic
Outlook 2020
@OECD



Source : OECD, June 2020

3. 뉴-노멀의 노멀

COVID-19로 인한 New Normal – Life Style



Image Source : google | 2

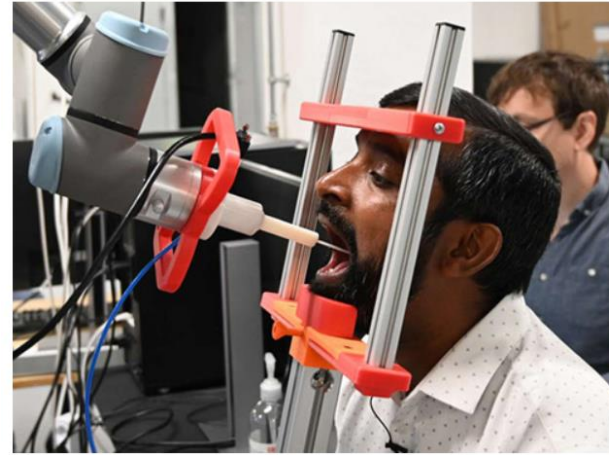
Edited by Prof. Choi, Jaehong (GanungWonju Nat'l Univ.)

3. 뉴-노멀의 노멀

세계 국가들의 코로나 특이 대응



Police Watching Robot@China



Coron-19 Test Robot@SDU(Uni. of Southern Denmark)

Spot의 공원 내 사회적 거리두기 감시 모습



자료: Reuters, 2020.05.08.

SPOT @Boston Dynamics, Singapore



Coron-19, Remote management Tool, 'SafetyNet' @Masimo

Source: Google Images

3. 뉴-노멀의 노멀

COVID-19로 인한 New Normal – Home Cinema & Concerts



출처 : MobileIndex, Google Image

3. 뉴-노멀의 노멀

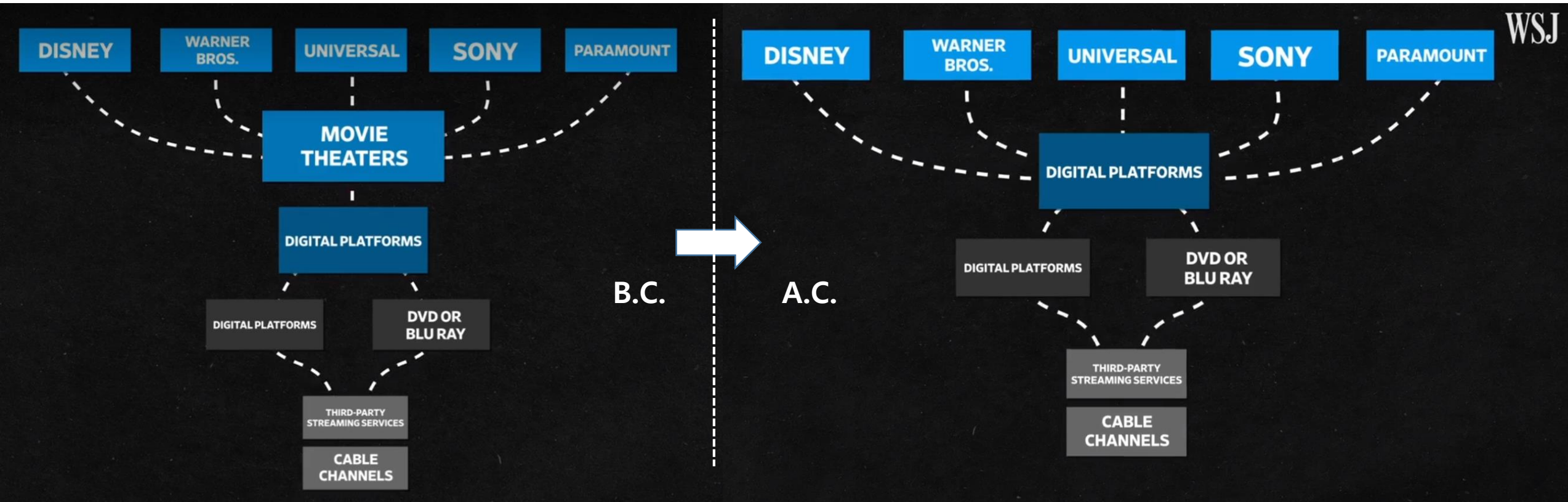
COVID-19로 인한 New Normal – New Game Concerts



Source: WSJ

3. 뉴-노멀의 노멀

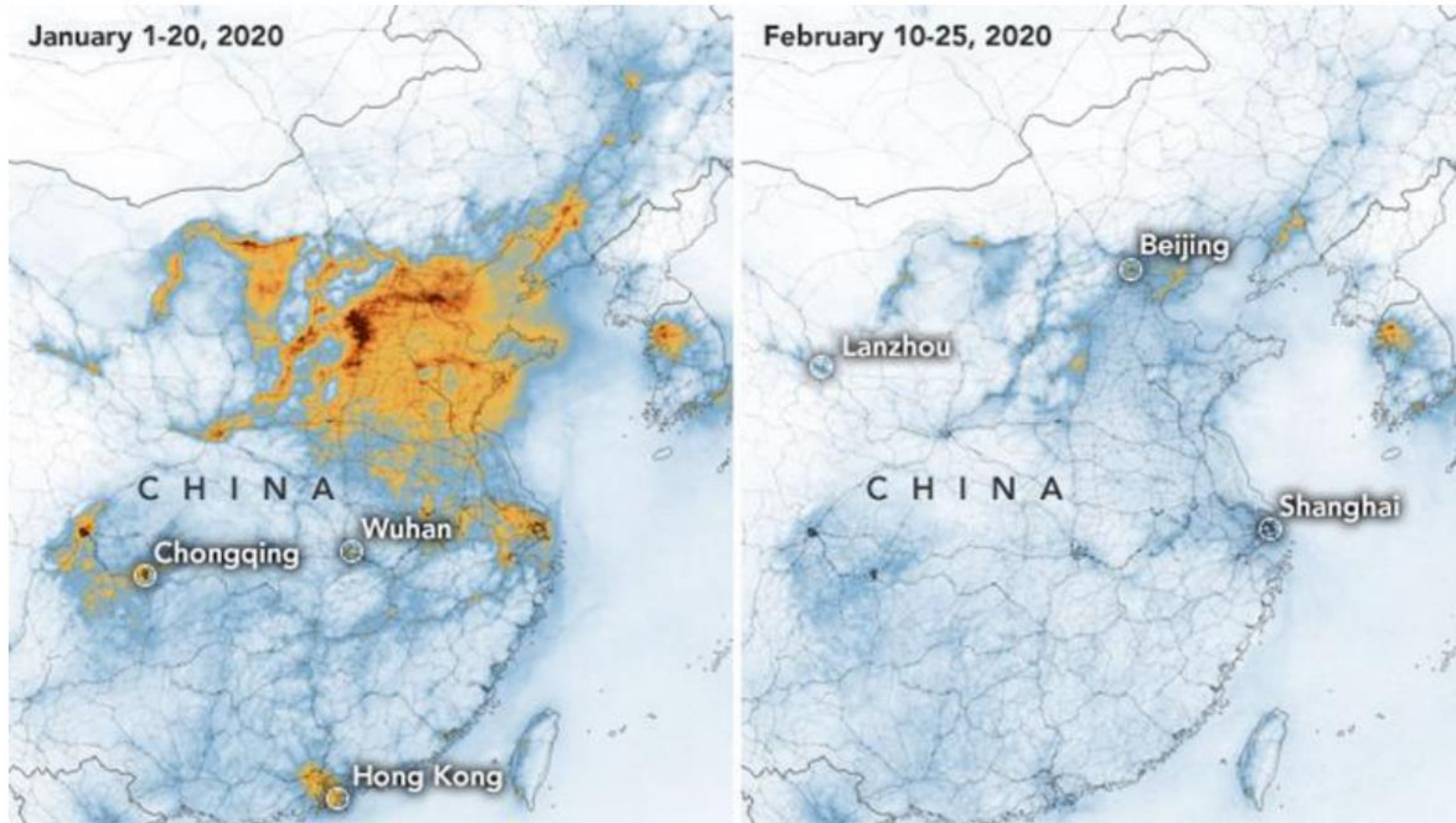
COVID-19로 인한 New Normal - Movies



Source: WSJ

3. 뉴-노멀의 노멀

COVID-19로 인한 New Normal - Environment



Nitrogen dioxide emissions in January (left) and February this year (right). - Copyright NASA Earth Observatory by Joshua Stevens, using modified Copernicus Sentinel 5P data processed by the European Space Agency.

‘팬데믹이 가져다 준 교훈, 지구의 재생을 가져다 줄 기회’

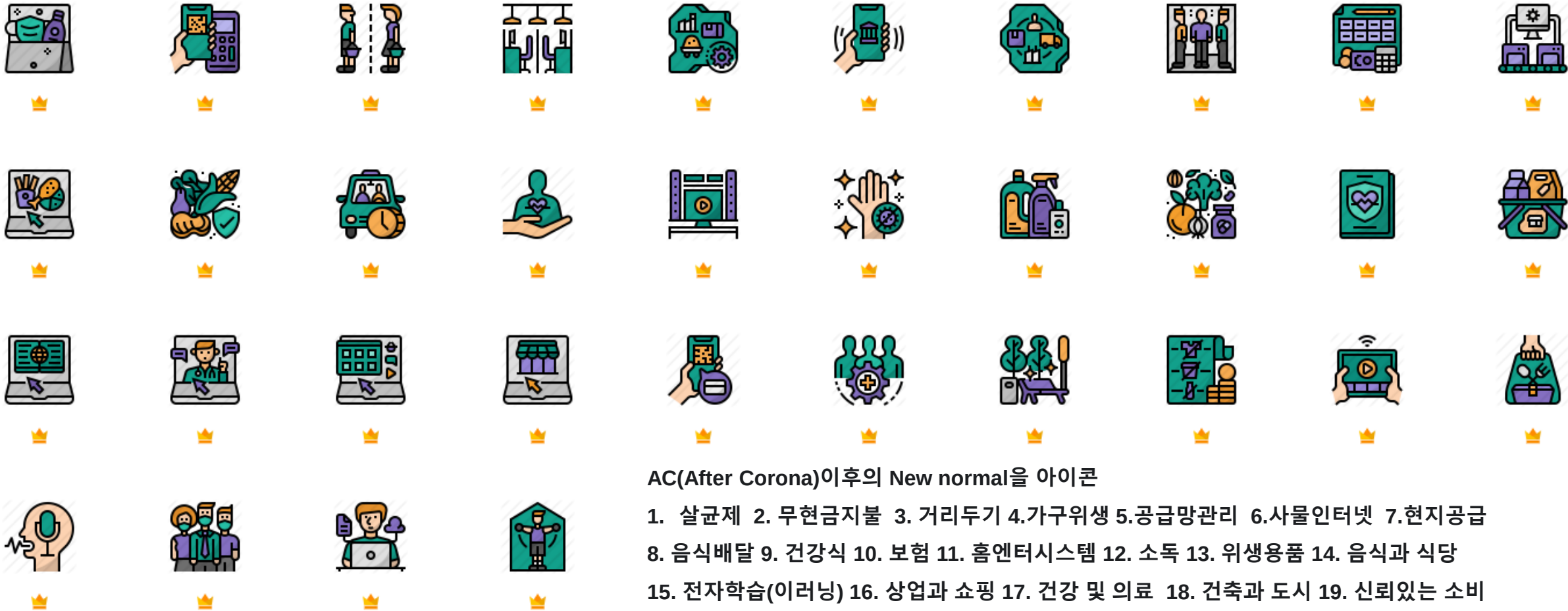
코로나 전후의 CO2 농도 변화 Source: NASA

3. 뉴-노멀의 노멀

👑 New normal after covid19 Icon Pack 34 ICONS

Detailed Outline Gradient Flat Outline Color Glyph

COVID-19로 인한 New Normal



AC(After Corona)이후의 New normal을 아이콘

1. 살균제
2. 무현금지불
3. 거리두기
4. 가구위생
5. 공급망관리
6. 사물인터넷
7. 현지공급
8. 음식배달
9. 건강식
10. 보험
11. 홈엔터시스템
12. 소독
13. 위생용품
14. 음식과 식당
15. 전자학습(이러닝)
16. 상업과 쇼핑
17. 건강 및 의료
18. 건축과 도시
19. 신뢰있는 소비
20. 온라인 스트리밍
21. 음성명령
22. 마스크
23. 재택근무
24. 실내운동(건강)

3. 뉴-노멀의 노멀

COVID-19로 인한 New Normal

COVID-19 Impacts

- 학교 : 온라인 개강
- 기업 : 재택근무
- 물류 : 비대면 배송
- 회의 : 화상회의
- 주주총회 : 전자투표
- 의료 : 원격진료
- 외식 : 배달
- 공연.결혼 : 스트리밍 온라인



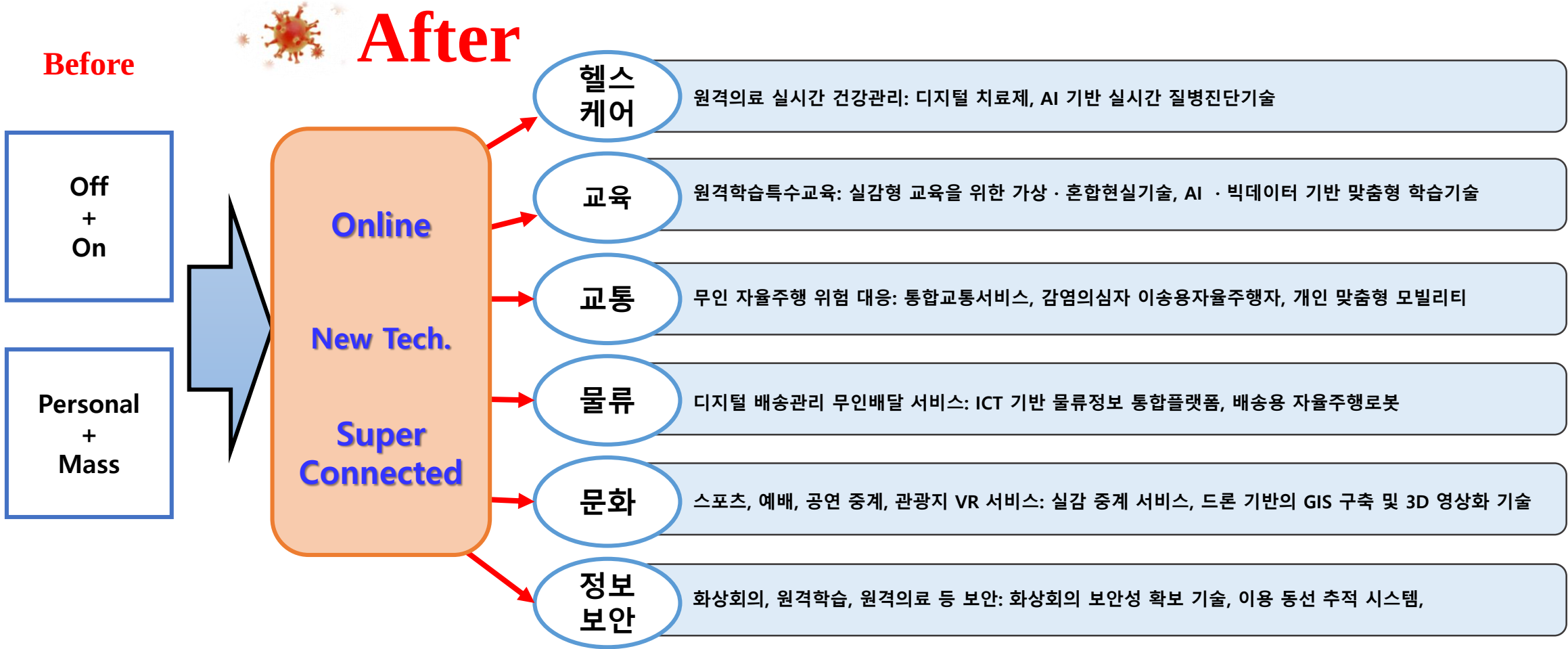
IT의 새롭고 강화된 역할

- 뉴노멀 촉진제
- 인간이 지금까지 경험하지 못한 서비스 창출 도구
- '가성비'에서 '신뢰와 안전'으로의 전이 매체
- 'Touch'에서 'UnTact'로의 변화
- 새로운 혁신 성장의 지렛대
- 3조 달러 기업 탄생의 마중물



4. ICT의 새로운 기회

COVID-19로 인한 기술 사회로의 변화



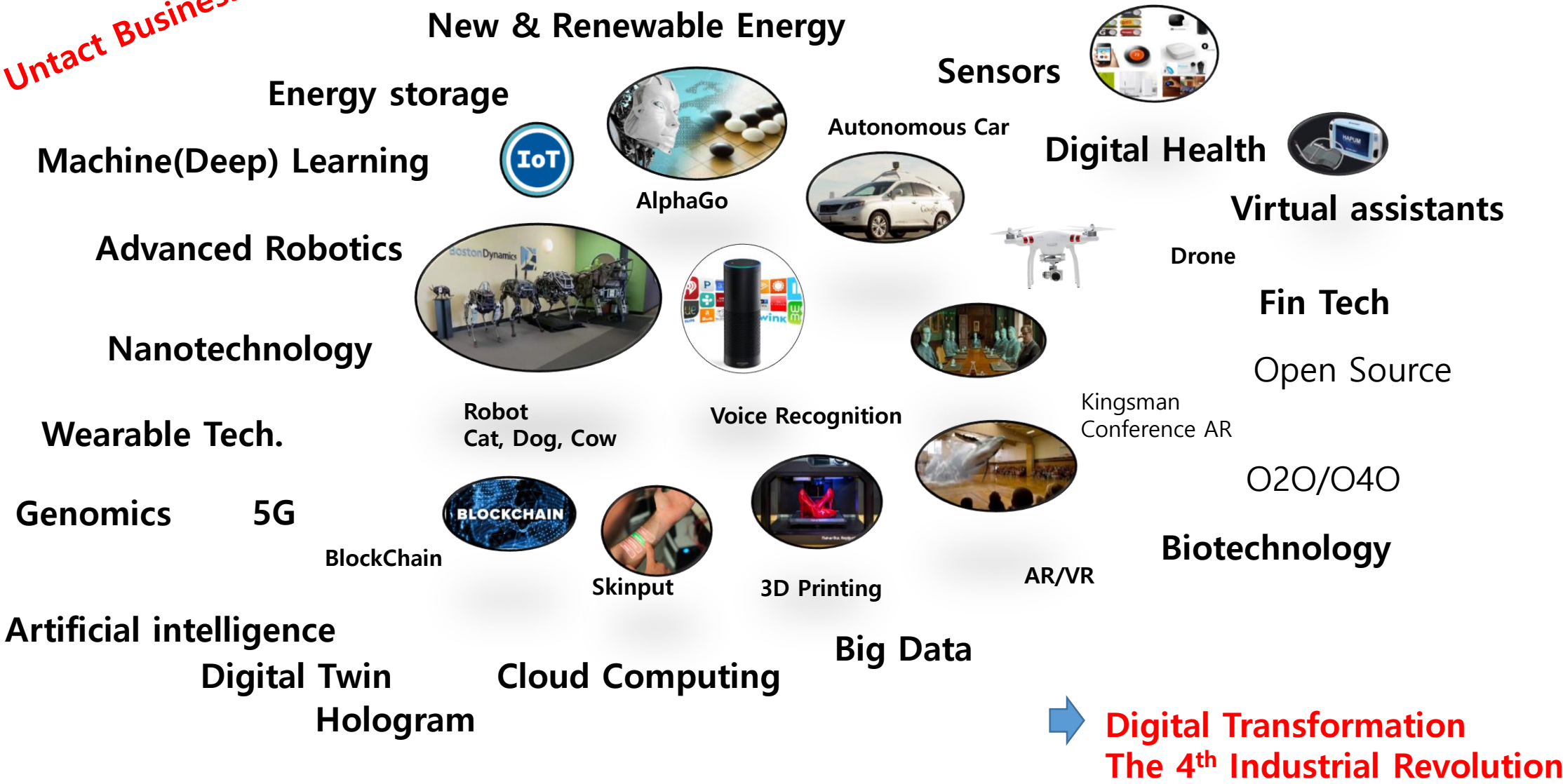
4대 환경변화 @KISTEP 온라인 포럼

- ① 비대면·원격사회로의 전환
- ② 바이오 시장의 새로운 도전과 기회
- ③ 자국중심주의 강화에 따른 글로벌 공급망 재편과 산업 스마트화 가속
- ④ 위험 대응 일상화 및 회복력 중시 사회

4. ICT의 새로운 기회

COVID-19로 인한 기술 사회로의 변화

Untact Business



➡ Digital Transformation
The 4th Industrial Revolution

4. ICT의 새로운 기회

COVID-19로 인한 기술 사회로의 변화

Digital Thread

Sensing → Networking → Monitoring → Control → Analyzing → Optimization

데이터

온.오프의 연결

데이터 종합
판단, 변화의
경고, 알림

제품제어
사용자
환경제어

데이터, 현상
모니터링과
컨트롤
결과분석

데이터기반
예측
서비스 최적화
맞춤형 생성



AUTONOMY Service
AUTOMY Technical Support Services
Big Data Support Services

- SmartHome SmartCar SmartCity
- HealthCare Public Service ...



Digital Transformation

Digital Transformation

Mobile, Cloud, Big Data, AI, IoT 등 '디지털 신기술'로 촉발되는
기업 경영 환경의 변화에 '선제적으로 대응'하여 기존의 경쟁력을
높이거나 새로운 영역의 비즈니스를 통해 '성장을 추구하는 기업활동'



@A. T. Kearney, 2016

5. 마치면서

팬데믹 상태에서의 기업 영향

1. 53.6% 상반기 매출 하강
2. 16.8% 매출 상승(통상 언택 기업)
3. 62.5%는 직간접 피해
4. 87.4% 300인 미만 중소기업만 따로 평가 피해 심각
5. 95% (피해 기업 중)는 대안으로 IT에 대한 전략 투자 순위 조정

팬데믹 이후 기업들이 정책을 시행 방법

1. 재택 61.8%
2. 화상회의, 협업도구도입 55.0%
3. 유연근무 49.5%
4. IT의 투자 축소, 중단 21.6%

COVID-19로 인한 기업에 미치는 영향과 변화

팬데믹 종료 이후 후반부에 투자하고 싶은 영역

1. 클라우드 43.5%
2. 빅데이터/애널리틱스 36.5%
3. 인공지능, 비즈니스 자동화 32.7%
4. 모바일 22.8%
5. 보안 20%

IT, 비 IT 기업 1000 개 조사 @PwC



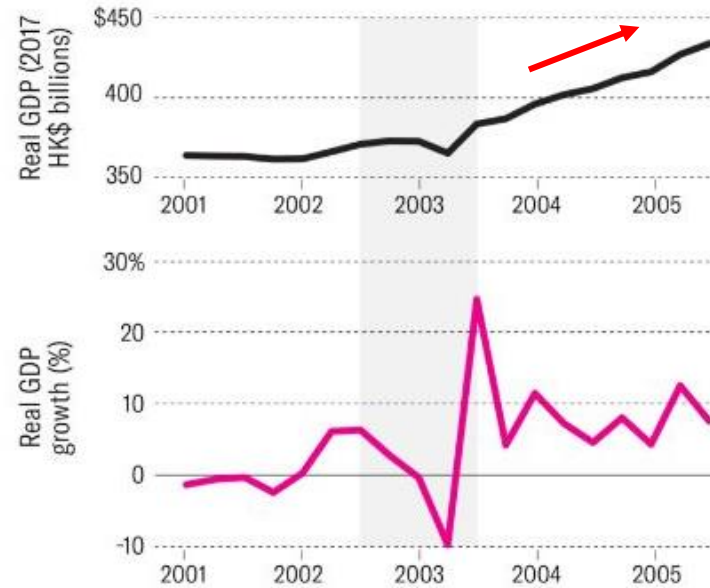
5. 마치면서

History of Epidemic Economy Growth Recovery Path

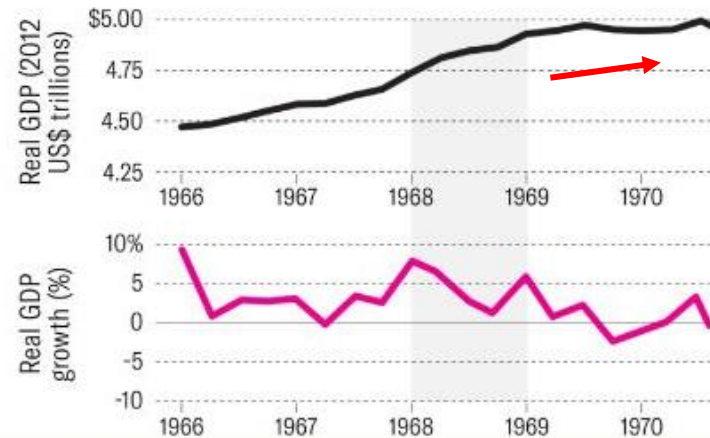


Prior Epidemics Were All V-Shaped

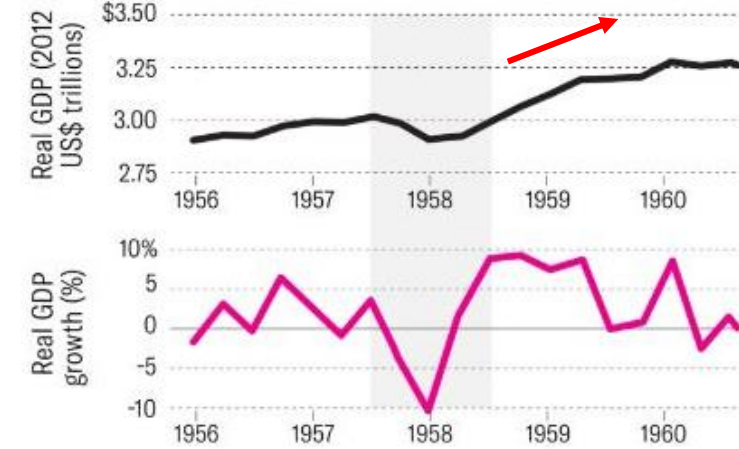
2002 Hong Kong SARS — 286 global deaths



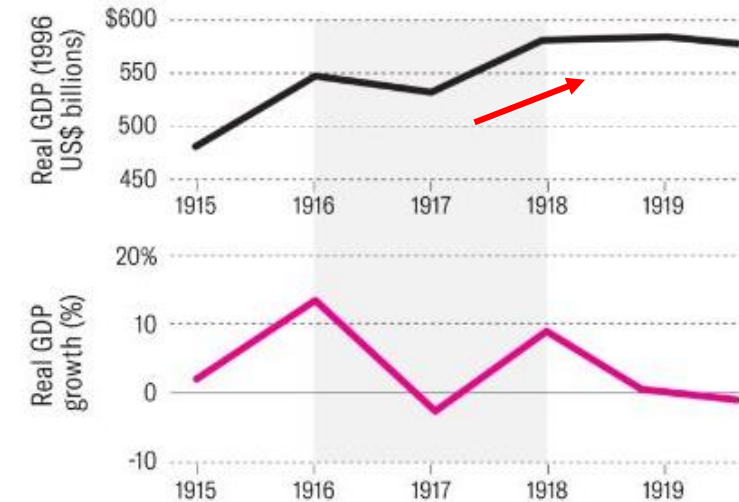
1968 H3N2 ("Hong Kong") flu — 100,000 U.S. deaths



1958 H2N2 ("Asian") flu — 116,000 U.S. deaths



1918 Spanish flu — 675,000 U.S. deaths



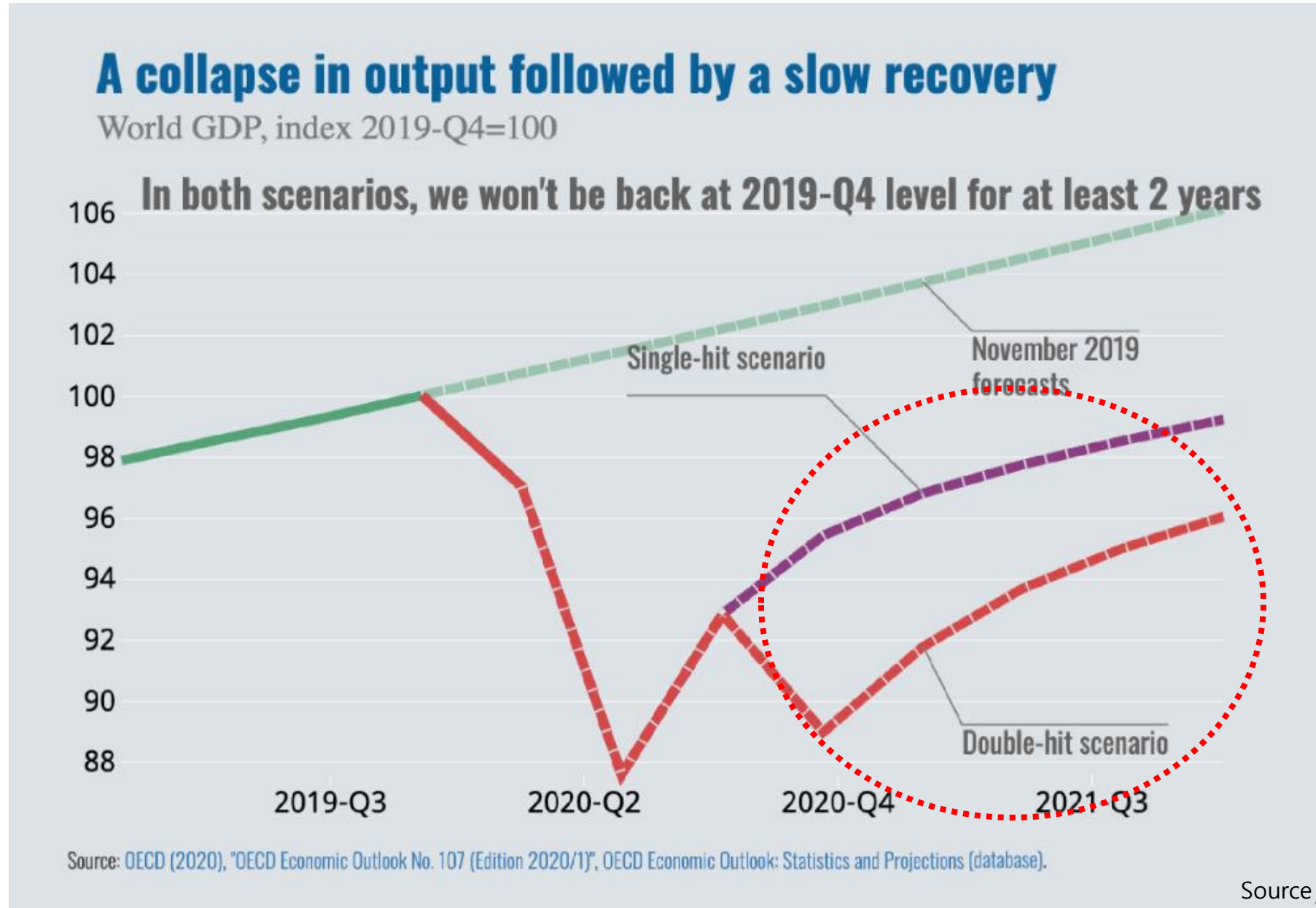
Note: Real GDP growth is quarterly except for 1918, when it's yearly.
Source: U.S. Census Bureau, BEA, CDC, Census and Statistics
Department (Hong Kong), BCG Center for Macroeconomics analysis



Source : mfame.guru

5. 마치면서

Two core
scenarios
Economy
Recovery Path



5. 마치면서

COVID-19로 인한 기업의 영향과 변화

온라인 & 스마트워크 가속화



Consumer

소비(B2C) 문화: 온라인화 확산

- 온라인 쇼핑(택배문화 발달)
- 온라인 엔터테인먼트 증가: 온라인 게임, 영화와 라이브 공연의 온라인 스트리밍
- 온라인 건강 서비스 급증: 디지털 Health care system 구축, 원격진료 수요 증가
- 온라인 교육: 정규 교육기관^{주)}의 이러닝 도입률 88.4%
(2018년 전국 기준, 산업통상자원부)



Company

기업 문화: 스마트워크 가속화 (원격근무)

- 협업 한계 vs. 생산성 · 효율성 향상
- ERP, 그룹웨어 등 기업용 소프트웨어에 대한 수요 큰 폭 증가



Factory

Smart factory 확대

- 무인화
- 자동화

주) 정규 교육기관 이러닝 도입 현황(교육기관별 도입률): 초등학교 94.3%, 중학교 87.6%, 고등학교 75.7%, 전문대학 75.6%, 4년제 대학교 84.2%

COVID-19로 인한 기업의 가치 변화, 향후 비전

5. 마치면서

Amazon.com, Inc. (AMZN) ☆

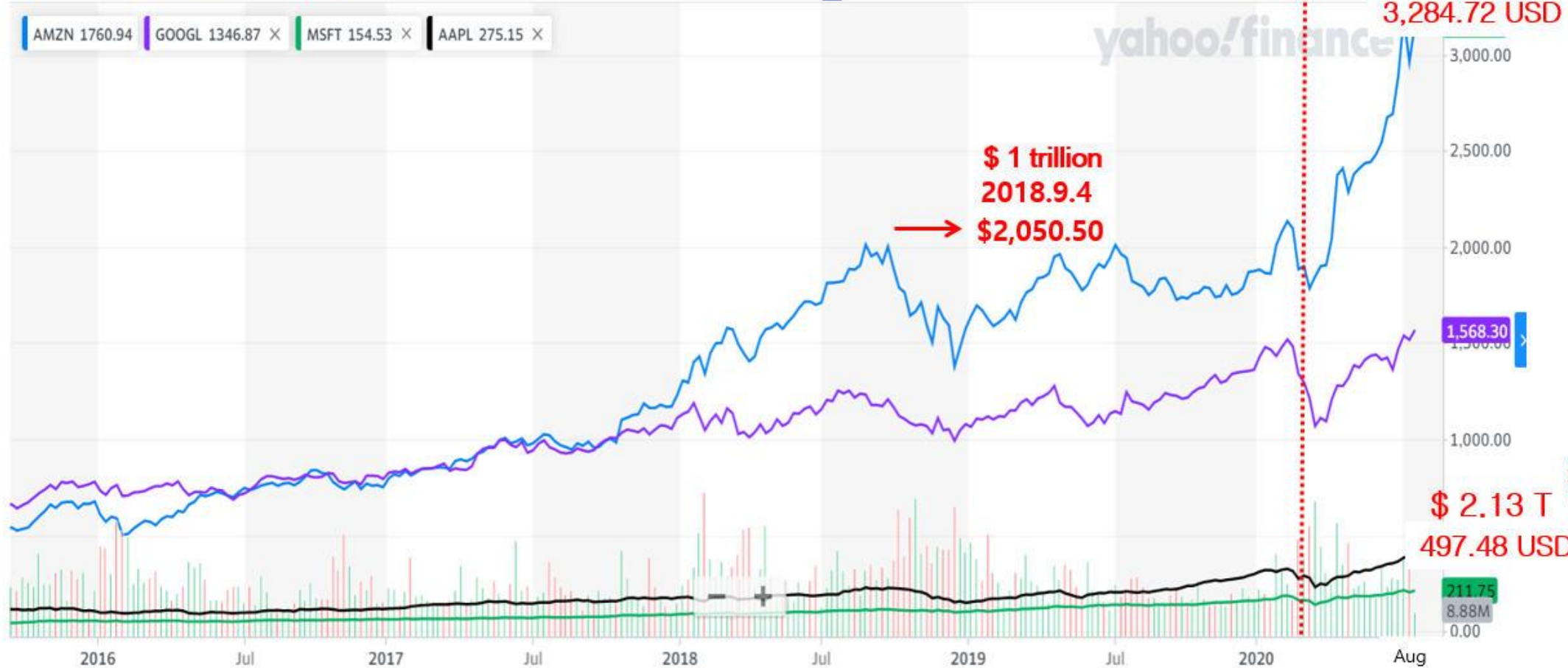
NasdaqGS - NasdaqGS Real Time Price. Currency in USD

3,158.58 -38.26 (-1.20%)

As of 9:52AM EDT. Market open.

Indicators Comparison Events Date Range 1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 2Y 5Y Max Interval 1W Line Draw

AMZN 1760.94 GOOGL 1346.87 X MSFT 154.53 X AAPL 275.15 X



\$1.7 T (2020.9.1)
3,531.45 USD



\$ 2.13 T
497.48 USD

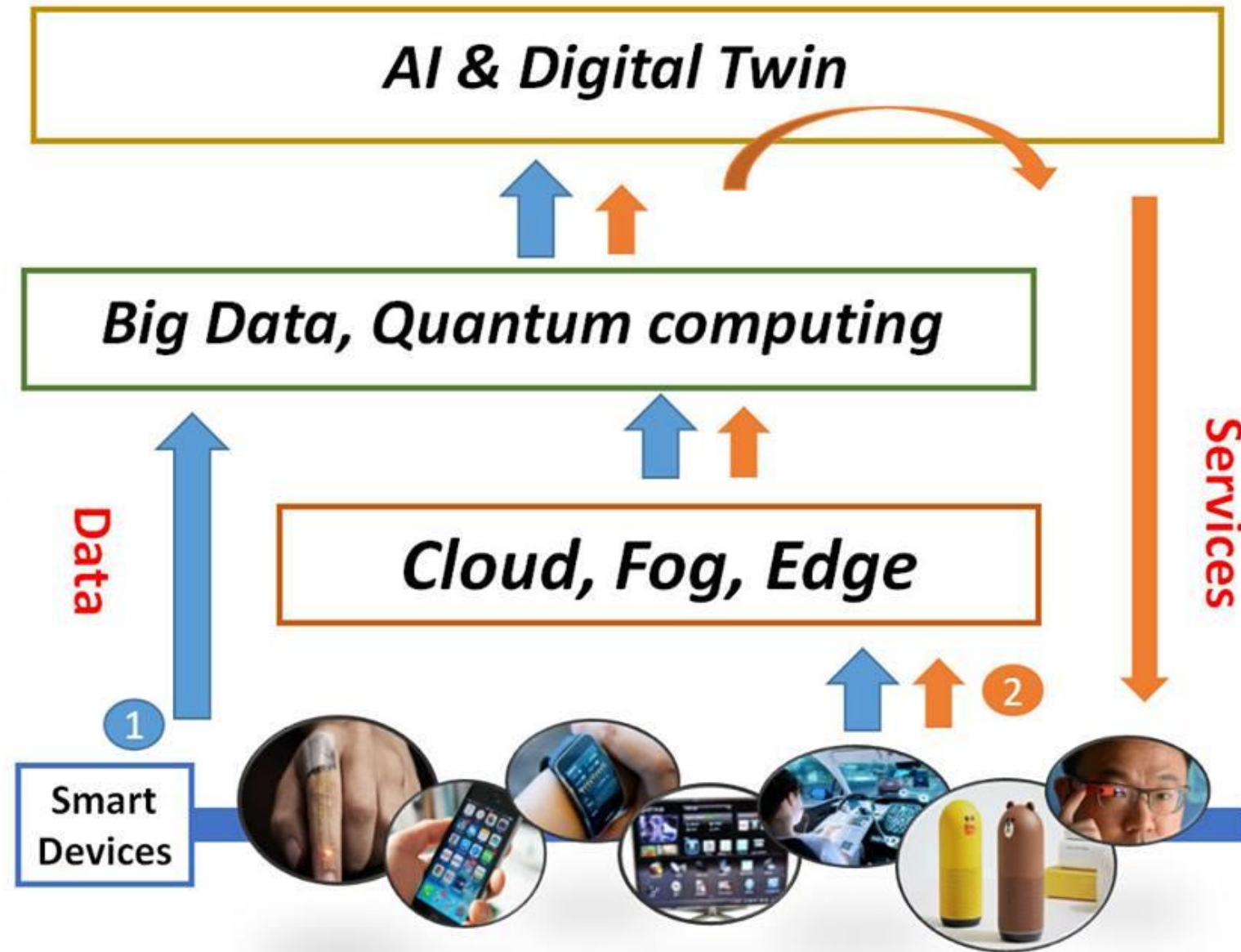
\$1.61 T

(2020.8.19)



Prof. Choi, Jaehong (Gangnung Wonju Nat'l Univ.)

5. 마치면서



Prof. Choi, Jaehong(GangnungWonju Nat'l Univ.)

Thank You

강릉원주대학교 과학기술대학

교수 최 재 홍

smart_phone@daum.net, smart_phone@naver.com

smartphone.choi@gmail.com



GANGNEUNG-WONJU
NATIONAL UNIVERSITY
Professor Jaehong Choi, Ph.D

